

Atividade de Modelagem BD - Completa

Automação de uma Academia

Introdução

Uma academia de ginástica deseja aprimorar o controle do seu funcionamento através do desenvolvimento e implantação de um sistema de TI que contenha um banco de dados apropriado e bem elaborado trabalhando em conjunto com um software de gestão que atenda às necessidades operacionais e gerenciais relativas ao funcionamento do negócio.

Descrição da Empresa e Situação Problema

A Academia mantém dois tipos de atividades: treino livre e treino especializado. No treino livre os alunos podem praticar os exercícios em qualquer dia e horário.

Já os treinos especializados são organizados em turmas associadas a um tipo específico de atividade e para isso são formadas turmas. As informações sobre uma turma são número de alunos, dia/horário da aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade. As datas inicial e final não são sempre usadas. Essas datas só se aplicam no caso de atividades previstas para períodos específicos, por exemplo quando a academia organiza treinos especiais com instrutores convidados.

Os dados cadastrados dos alunos são: código de matrícula, data da matrícula, nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso. Um aluno pode estar matriculado em várias turmas se deseja realizar atividades diferentes e para cada atividade é mantido o registro de frequência do aluno.

Cada turma é orientada por um único instrutor para o qual são cadastrados RG, nome, data de nascimento, titulação, e-mail e os telefones possíveis para sua localização. Um instrutor pode orientar várias turmas que podem ser de diferentes atividades.

Para cada turma pode existir um ou mais monitores que auxiliam o instrutor da turma. Além disso, a mesma pessoa pode ser monitor em uma atividade e instrutor em outra atividade. Um profissional que atua na academia pode ser monitor em diferentes atividades e turmas, desde que não haja conflito de horários.

Tarefa

Você tem a tarefa de desenvolver as Modelagens Lógica e Física necessárias ao atendimento dos requisitos da academia. Para isso Assim sendo, desenvolva um Diagrama Entidade Relacionamento (D.E.R.) para esta situação.

Elementos a serem entregues

A entrega através da tarefa do Teams denominada "Entrega N1.C".

Devem ser entregues:

1. Diagrama Entidade Relacionamento (D.E.R.);
2. Dicionário de Dados (D.D.), considerando o uso do SGBD MySQL;
3. Memorial descritivo das decisões tomadas na montagem do D.E.R. / D.D.
4. Relação dos comandos DDL (data definition language) necessários à criação da estrutura desenvolvidas nos itens 1 e 2 acima.

Softwares que podem ser usados

A lista a seguir é uma sugestão de softwares que podem ser usados. Fiquem à vontade para escolher qual usar e caso conheçam algum outro que não estão desta lista pode usar também e, nesse caso, me contém a respeito dele para que eu acrescente na lista.

- Lucidchart
- Mermaid Editor
- QuickDBD
- Creately
- DBDiagrama
- SmartDraw
- ClickUp
- Miro
- Canva